

Dérivation (2)

1 Dérivées successives, fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Exercice 1.

Soit $n > 2$, montrer que l'application ϕ définie par :

$$\begin{aligned}\phi : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (x^2 + 1)e^{3x}\end{aligned}$$

est de classe $\mathcal{C}^n$ et calculer sa dérivée n -ième.

Exercice 2.

Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n -ième de :

$$a) f_1 : x \mapsto \cos^3 x; \quad b) f_2 : x \mapsto e^x \sin x \quad c) x \mapsto (x^3 + x^2 + 1)e^{-x}$$

Exercice 3.

Soit $n \geq 1$ et $1 \leq k \leq n$.

1. Calculer la dérivée k -ième de $x \mapsto x^{n-1}$ et $x \mapsto \ln(1+x)$.
2. En déduire la dérivée n -ième de la fonction $x \mapsto x^{n-1} \ln(1+x)$.

Exercice 4.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^n(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}}$$

et tel que

$$P_{n+1}(x) = (1+x^2)P'_n(x) - (2n+1)xP_n(x)$$

2. Chercher une équation différentielle simple liant f et f' . En appliquant alors la formule de Leibniz, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad P_{n+1}(x) + (2n+1)xP_n(x) + n^2(1+x^2)P_{n-1}(x) = 0$$

Puis

$$P'_n = -n^2 P_{n-1}.$$

3. Calculer $P_n(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Fonctions convexes

Exercice 5.

Montrer que, pour tout $x \in [0, \pi/2]$, on a :

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$$

Exercice 6. Inégalité de Bernoulli

Soit $n \geq 2$.

1. Étudier la convexité de la fonction f définie sur $[-1, +\infty[$ par $f(x) = (1+x)^n$.
2. En déduire que, pour tout $x \geq -1$,

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Exercice 7.

Soit f une fonction convexe de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle $[a, b]$. Montrer que

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(t) \, dt \leq (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

Exercice 8.

1. Étudier la convexité concavité de l'application définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$.
2. En déduire que, pour tous $x_1, \dots, x_n \geq 1$, on a

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k} \geq \frac{n}{1+(x_1 \cdots x_n)^{1/n}}$$

Exercice 9.

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln(1+e^x)$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. Établir que, pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$,

$$1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (1+x_k) \right)^{1/n}.$$

3. En déduire que, pour tout $(x_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{2n}$, alors

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) \right)^{1/n}$$